

שבוע עשר על עמוד אחד

שבוע: 10 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 11 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 10, והפרויקט שלך בנוי בצורה שהמבחן כתוב מולה.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I · HTML II
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS · Flexbox · Grid · Tailwind
3 — DOM ו-UX, JavaScript	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · אירועים ודיבאג · render ו-state — היום, והניתוח הקטן
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: אם זה על המסך — זה הגיע מ-**state**. אם זה לא ב-**state** — זה לא קיים. לצורה הזאת יש שם, ונשתמש בו עד סוף הסמסטר: המעגל החד-כיווני. **state** נכנס ל-**render**, **render** מצייר, המשתמש פועל, המטפל משנה את **state** — ואין חץ חוזר מהמסך.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: המזווה, מפורק לשלוש שכבות — ונראה בדיוק כמו נקודת ההתחלה	מסתכל, מסיר ומוסיף, מחפש ולוחץ +1
10-35	מחזור 1 · מקובץ אחד לשלוש שכבות, והשורה שכולם שוכחים	מעביר ומקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה": עמוד שני, <code>?id=</code>
35-60	מחזור 2 · מטפל שמתאר, לפי מזהה	מקליד · AI כשותף: ביטול, מול מפרט של שתי שורות
60-85	מחזור 3 · חיפוש, מדור וסדר — גזירה אחת	מקליד · בלי AI : שני מצבים ריקים
85-95	הפסקה	
95-120	מחזור 4 · "הוסף פילטר" — ומה שחזר, מול שלושת החוקים	מדביק, מריץ עם התיבה מסומנת, כותב P2 ושורת יומן

דקות	מה	אתה
120-152	הניתוח הקטן — שתי דקות הוראות, ואז שלושים דקות: לתקן, להוסיף, לארגן מחדש, על יישום שלא ראית	לבד. בלי AI, בלי אינטרנט
152-160	ההליכה על התשובות, על המסך	מביא את הגיליון
160-175	המטלה: חלק א.1 בכיתה — התצפיות וקומיט ראשון; השאר בבית	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תיקיית המטלה ב- week-10/ , רצה ב-Live Server, דחופה, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 — מוכן".

שלושת החוקים, בניסוח של השבוע

1. מקור אמת אחד. עובדה אחת כתובה במקום אחד. מערך "מוצג" לצד `items` הוא אותה עובדה פעמיים.
2. צייר אחד. רק `render(state)` נוגע במסך. מטפל שמסתיר שורה או מעדכן מונה — מצייר.
3. כיוון אחד. המטפל אומר ל- `state` מה נכון עכשיו. שום קוד לא קורא את המסך כדי לגלות את זה.

ומהם נובע הרביעי, וזה זה שנופלים בו: כל מה שאפשר לחשב — מחושב, לא נשמר.

בדיקה עצמית בשלושים שניות: חפש `document` ב- `state.js`. חפש `createElement` ב- `events.js`. אם מצאת — משהו זלג.

ארבע השורות, והסדר שלהן

`seed · subscribe(render) · wire() · render(getState())`. הרביעית היא זו שנשכחת: ההרשמה נרשמת לשינויים הבאים, ובלי הציור הראשון העמוד ריק והקונסול נקי. אם העמוד ריק — הקלד תו בחיפוש. אם הרשימה קופצת, ה- `render` שלך מצוין.

מטפל שמתאר, לפי מזהה, במערך חדש

`data-id` ולא `data-index`: המיקום של שורה זו בכל חיפוש ומיון, הזהות שלה לא. הסרה היא `filter`, `1+` הוא `map`, הוספה היא `[...items, item]` — מערך חדש כל פעם, וכל פריט אחר נשאר אותו אובייקט. לכן הביטול הוא השמה אחת: שומרים את המערך שהוחלף, שלם.

גזירה אחת, ושני מצבים ריקים

חיפוש, סינון ומיון הם **שדות ב-`state`** ופונקציה אחת, `selectVisible`. שלושת המטפלים הם שורה אחת כל אחד. `filter` מחזיר מערך חדש, ולכן ה- `sort` שאחריו בטוח; `localeCompare` ולא `<`. אפשרויות הסינון נגזרות מהנתונים — וזה המקום היחיד בשבוע שקוראים בו את המסך: `select.value` לפני שבונים מחדש, ובחזרה אחרי. ומצב ריק הוא **שניים**: "אין כאן עדיין כלום" שולח לטופס, "שום דבר לא מתאים" שולח לחיפוש.

עמוד שני, render אחד

כל אזור ב- `render` חוזר מיד אם העוגן שלו לא בעמוד, ולכן אותו `app.js` משרת כל עמוד. עמוד הפריט קורא את המזהה מהכתובת — `(new URLSearchParams(location.search)).get('id')` — ומקבל `null` כשאינ. `null` הוא מצב ריק: משפט, ודרך חזרה.

הסולם, ו-AI השבוע

שבועות 1-5 — מורה פרטי. 6-7 — עוזר. 8-12 — שותף למימוש: Claude כותב קוד, ב-Claude Code או בצ'אט, ואתה סוקר אותו מול כלל שכתבת בפרומפט — השבוע, שלושת החוקים. במחזור 4 תראה תשובה שעובדת בהדגמה, שומרת רשימה מסוננת ב- `state` ומצייר בעצמה. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד — השבוע שלושה: שני "אתה עושה", והניתוח הקטן. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הניתוח הקטן, ושבוע 13

שלושים דקות, שלוש מטלות, אותו ניסוח כמו המבחן — בשליש מהגודל. לבד, בלי AI, בלי אינטרנט. הציון קל בכוונה: שלושים אחוז ממטלת כיתה 10, כדי שתמדוד כמה זמן לוקח לך למצוא דבר, כשעוד יש שלושה שבועות לתקן את זה. בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשתי, והמבחן כתוב מול הצורה של היום: `js/state.js` עם `setState` אחד, `render` אחד, ומטפלים שרק מתארים. מי שהפריקט שלו לא בנוי כך — לא ניתן לבחינה הוגנת.

המטלה — ארבעה חלקים, 40 · 25 · 20 · 10, ועוד 5

אותו מהלך שהקלדת ארבע פעמים היום, על המזווה: א — התצפיות (לפני שמזיזים שורה) ושלוש השכבות ב — `selectVisible`, `selectCategories`, מטפלים של שורה, שני מצבים ריקים ג — עמוד הסיכום ועמוד הפריט מאותו `render`, `js/summary.js` נמחק ד — ביטול. בכיתה רבע שעה — חלק א.1; השאר בבית, לפני תחילת שיעור 11: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט במודל.

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	<code>live-code/<רמז תמיד>/end/</code>	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	<code>hints-he.md</code>	שנים עשר קשיים, לפי הסדר שבו הם קורים
הפילטר שנראה נכון	<code>ai-lab/04-add-a-filter/</code>	לפני שאתה מדביק משהו שחזר

מה	איפה	מתי להשתמש
הדוגמה הטובה ליומן	<code>ai-exemplars/exemplars/prompt-journal-good.md</code>	לפני שאתה כותב שורה ב- <code>PROMPTS.md</code>
שמונה ההדגמות	<code>demos/</code>	כל אחת מודדת את מה שהיא טוענת
דק הייחוס	<code>deck-reference.pdf</code>	עומק אופציונלי, לא נבחן: הרכיבים ו- <code>esc</code> , זהות, ביצועים, <code>React</code> , ותשובות מדודות על <code>select.value</code> ו- <code>URLSearchParams</code>

מה נשמר לשבוע הבא

ה-state הזה חי בזיכרון ונעלם ברענון. בשבוע 11 הוא מפסיק להיעלם — וזה שינוי **בקובץ אחד**, כי הצורה כבר נכונה.